

FAUCET 2024

<https://github.com/Jviejo/faucet2024>

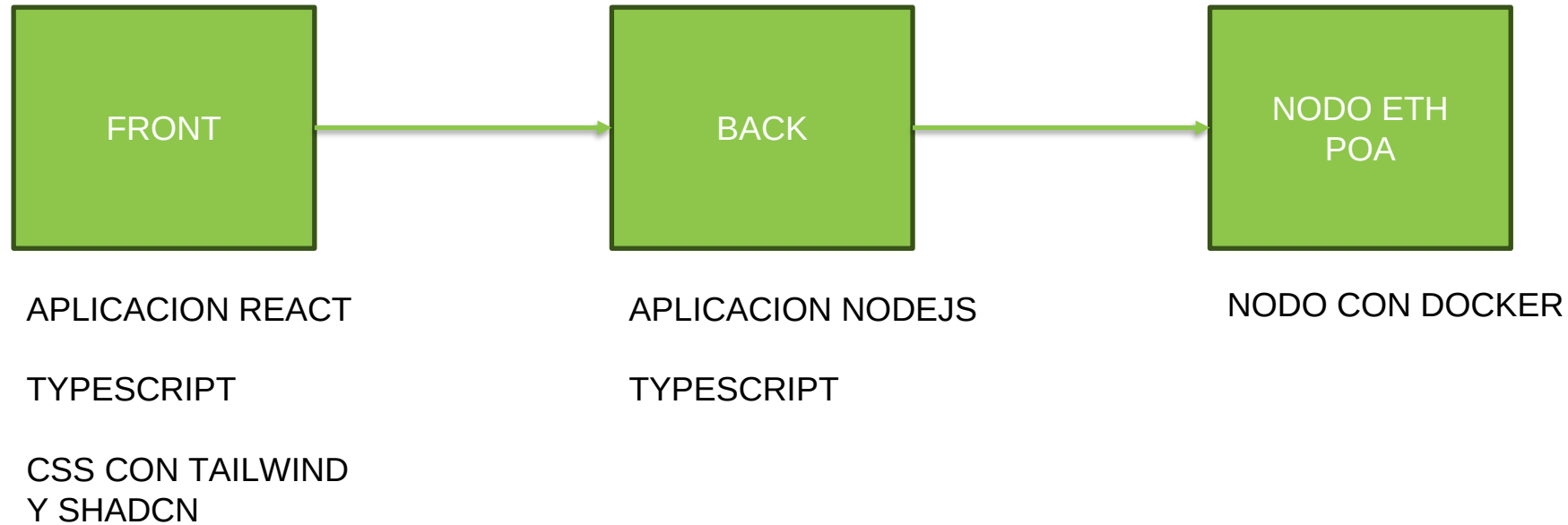
Definicion del problema

1. Queremos hacer un servicio que permita a un usuario meter una cuenta a traves de metamask y obtener fondos limitados a una cantidad que el servicio tenga establecido, por ejemplo 0.1 eth
2. El servicio tambien debe de proporcionar la posibilidad de ver el balance de un address
3. Tambien debe de proporcionar la posibilidad de transferir fondos de una cuenta del metamask a otra.
4. La interfaz tendra en la cabecera las rutas siguientes.
 1. Una llamada faucet
 2. Otra llamada balance
 3. Otra llamada transfer
5. Que aparezca un icono en verde o rojo en funcion de si el nodo ethereum esta o no caido.

PRUEBAS A REALIZAR

1. Que le de una cuenta y me devuelva el saldo
2. Que le de una cuenta y me transfiera una cantidad a esta cuenta
3. Que le de una cuenta y una cantidad y transfiera fondos de la cuenta activa del metamask a la cuenta dada

ARQUITECTURA



CREAMOS EL PROYECTO FRONT

CREACION DEL PROYECTO REACT

```
npm create vite@latest front -- --template react-ts
```

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
```

```
postcss autoprefixer npx tailwindcss init -p
```

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */  
export default {  
  content: [  
    "./index.html",  
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",  
  ],  
  theme: {  
    extend: {},  
  },  
  plugins: [],  
}
```

tailwind.config.js

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

index.css

INSTALACION DE SHADCN

<https://ui.shadcn.com/docs/installation/vite>

CREAMOS EL BACK

CREAMOS UNA APLICACION BACK CON EXPRESS
USANDO TYPESCRIPT

FRONT TO BACK

PROBAMOS EL FRONT CON EL BACK

CREAMOS NODO CON DOCKER

USANDO PROOF OF AUTHORITY (PoA).

<https://geth.ethereum.org/docs/getting-started/installing-geth>

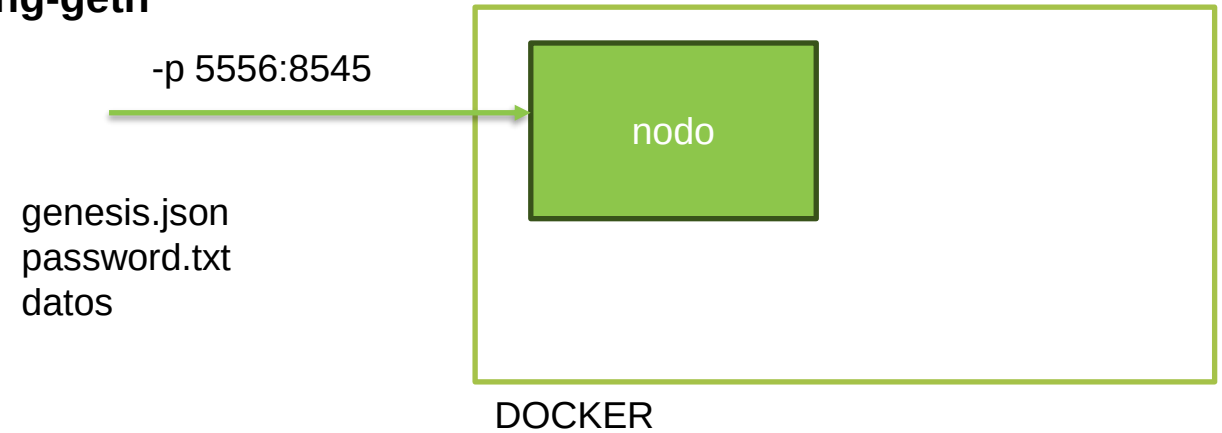
DOCKER COMPOSE

Comandos:

1. Crear una cuenta

```
docker run -v ./data:/data  
          -v ./pwd.txt:/pwd.txt \  
ethereum/client-go:latest \  
account new --datadir /data --password /pwd.txt
```

1. Actualizar genesis. Con un editor modificar el fichero
2. Inicializar nodo



Pruebas de nodo levantado.

1. Hacer docker logs
 1. Comprobar el chainid
 2. Comprobar que esta haciendo bloques
2. Hacer curl al nodo desde fuera del docker
3. Importar la cuenta al metamask

DOCKER COMPOSE

La definicion del contenedor la metemos en un fichero yaml

Podriamos tener varios contenedores dentro del fichero.

Todos los contenedores comparten una subred de docker

Los contenedores entre ellos se ven por el nombre.

Hacemos las rutas de servidor

Rutas de express

Rutas a implementar

1. POST /api/faucet/:address/:amount
 1. {address:"0x...", amount:"xxx", fecha:""}
2. GET /api/balance/:address
 1. {address: "0x...", balance:"", fecha:""}
3. GET /api/isAlive
 1. {alive:true}
4. **MO NECESITAMOS RUTA TRANSFER YA QUE ESTA SE REALIZA ENTRE FRONT Y METAMASK.**

Podemos probar las rutas con curl/postman u otra forma de interactuar con http

```
curl http://localhost:3000/isAlive
```

```
curl http://localhost:3000/balance/0xxxxx
```

```
curl -X POST http://localhost:3000/0x333/0.1
```

Hacemos el front

HEADER

1. Hacemos el header con los link a los funciones: faucet, transfer, balance
2. Tenemos que poner en la cabecera un link para conectarnos al metamask
 1. Poner el codigo para conectarse, seleccionar una cuenta y detectar el cambio de la cuenta
3. En el header tenemos que hacer una llamada cada x segundos para comprobar que el nodo esta levantado

CONFIGURAMOS EL ROUTER

1. Definimos la rutas
 1. /faucet
 2. /transfer
 3. /balance

HACEMOS LOS COMPONENTES Faucet, Transfer, Balance poniendo solo un hello

1. Definimos la rutas
 1. /faucet
 2. /transfer
 3. /balance

Probamos que nos funcion y que navegamos entre los componentes

1. Definimos la rutas
 1. /faucet
 2. /transfer
 3. /balance

1. Instalar el react-hook-form si no esta: npm I react-hook-form
2. Instalar el zod (para crear schemas para validar formularios) npm I zod
3. Definir el schema con zod
4. Definir el formulario
5. Hacer el codigo jsx para los campos del formulario
6. Hacer la llamada al servidor por el submit
7. Controlar los errores

Campos a introducir en el caso de

1. Faucet: address
2. Transfer: address, amount
3. Balance: adress

PRUEBAS

1. Video con la prueba

README

1. README.md con la info para ponerlo en marcha

extras

DESPLIEGUE EN VERCEL

1. DESPLEGAR FRONT
2. DESPLEGAR BACK
3. CONFIGURAR VARIABLES DE ENTORNO
4. HACER PUBLICO MI NODO LOCAL CON NGROK
5. CONFIGURAR EN VERCEL EL BACKEND PARA QUE PUEDA ACCEDER AL NODO
6. CONFIGURAR METAMASK PARA QUE PUEDA ACCEDER AL NODO

1. CREAR UNA CUENTA
2. CONFIGURAR LA RED
3. CREAR UNA EC2
4. CREAR UN NODO, CON LOS BINARIOS , NO CON DOCKER
5. BAJAR LOS REPOS DE FRONT Y BACK
6. CONFIGURAR VARIABLES DE ENTORNO
7. PROBAR